PROBLÈME · MATHÉMATIQUES SUP · 3 H

Les intégrales de Wallis : le sujet complet

Cadre. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t)\, dt.$$

Le sujet est en quatre parties qui s'enchaînent. On pourra admettre le résultat d'une question pour traiter les suivantes.

Partie I. Premières propriétés

1. Justifier l'existence de W_n. Calculer W_0, W_1 et W_2.
2. Montrer que $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t)\, dt$ et que $\int_0^{\pi} \sin^n(t)\, dt = 2W_n$.
3. Montrer que $W_n > 0$ pour tout n, et que la suite (W_n) est décroissante.
4. Montrer que $W_n \to 0$. (Pour $\varepsilon \in]0, \frac{\pi}{2}[$, couper l'intégrale en $\frac{\pi}{2} - \varepsilon$.)

Partie II. Relation de récurrence et formules explicites

1. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.
2. Calculer $W_3, \dots, W_7$. Écrire une fonction Python qui renvoie la liste $[W_0, \dots, W_n]$ en n'utilisant que la relation de récurrence.
3. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$: $W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$ et $W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$.
4. Montrer que la suite $\big((n+1)W_nW_{n+1}\big)_n$ est constante, égale à $\frac{\pi}{2}$.
5. Exprimer à l'aide des W_n :
   (a) $\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} dx$;
   (b) $\int_0^1 (1-x^2)^n\, dx$;
   (c) $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2}\, dx$;
   (d) $\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t\, dt$.

Partie III. Comportement asymptotique

1. Montrer que $\frac{W_{n+1}}{W_n} \to 1$.
2. Montrer que $\sqrt{\frac{\pi}{2(n+1)}} \leqslant W_n \leqslant \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ pour $n \geqslant 1$, et en déduire $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ et $nW_n^2 \to \frac{\pi}{2}$.

3. (**Formule de Wallis**) Montrer que $\prod_{k=1}^{p} \frac{4k^2}{4k^2-1} \xrightarrow[p\to\infty]{} \frac{\pi}{2}$, c'est-à-dire $\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdots$

4. Montrer que $\binom{2p}{p} \sim \frac{4^p}{\sqrt{\pi p}}$, puis que $\sqrt{n}\,\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)} \to \frac{1}{\sqrt{\pi}}$.

5. (**Constante de Stirling**) On admet qu'il existe $K > 0$ tel que $n! \sim K\, n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}$. Montrer que $K = \sqrt{2\pi}$.

Partie IV. Deux prolongements

1. Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum W_n x^n$, puis montrer que pour $|x| < 1$: $\sum_{n=0}^{+\infty} W_n x^n = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 - x\sin t} = \frac{\frac{\pi}{2} + \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$.

2. (**Volume des boules**) On note V_n le volume de la boule unité de $\mathbb{R}^n$ et on admet que $V_n = \int_{-1}^{1} V_{n-1}\,(1-x^2)^{\frac{n-1}{2}}\,dx$ (on coupe la boule en tranches $x_n = x$, qui sont des boules de dimension $n-1$ de rayon $\sqrt{1-x^2}$). Montrer que $V_n = 2W_n V_{n-1}$, puis $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$. Calculer $V_1, \dots, V_6$, et montrer que $V_n \to 0$.